Explicación del diagrama de flujo: Invernadero en observación

Adrián David Santos Buitrago
Freddy Stiven Rueda Hernandez
Breyner Cermeño Castellanos

Programacion de computadores 1

Ingenieria en Ciencias de la Computacion y Inteligencia Artificial

Universidad de Santander

Bucaramanga

14/10/2026

1. Qué hace el diagrama

El diagrama representa un algoritmo que lee la temperatura y la humedad del invernadero, clasifica cada lectura y se detiene cuando el cultivo se estabiliza, entra en alerta o se completan 8 lecturas.

Cada vez que llega una lectura, el algoritmo la valida, la guarda, actualiza los valores mínimos y máximos y decide en qué estado está el cultivo: Crítico, Óptimo u Observación. Si el estado es Observación, además indica qué acción correctiva aplicar. Al terminar, muestra el resultado final, los mínimos, máximos y promedios, y todas las lecturas en el orden en que se tomaron.

Para leer el diagrama conviene recordar qué significa cada figura:

Figura	Qué representa	Ejemplo en el diagrama
Óvalo	El inicio o el final del algoritmo	Inicio, Fin
Rectángulo	Un cálculo, una asignación o una acción	numLectura = numLectura + 1
Paralelogramo	Un dato que se lee o se muestra	temp, hum, resultado
Rombo	Una pregunta con respuesta Sí o No	terminar = Falso?

2. Constantes y variables

Las constantes son los límites que no cambian y las variables son los datos que se van llenando mientras el algoritmo avanza.

Constantes

Se asignan al comienzo del diagrama y sirven para comparar cada lectura.

Constante	Valor	Qué significa
tempOptMin / tempOptMax	18 / 26 °C	Temperatura ideal del cultivo
humOptMin / humOptMax	60 / 80 %	Humedad ideal del cultivo
tempCritMin / tempCritMax	12 / 32 °C	Fuera de este rango la temperatura es peligrosa
humCritMin / humCritMax	40 / 90 %	Fuera de este rango la humedad es peligrosa
tempValidaMin / tempValidaMax	-10 / 60 °C	Valores que el sensor puede medir; fuera de ellos se trata de un error de digitación
humValidaMin / humValidaMax	0 / 100 %	Valores posibles de humedad; fuera de ellos es un error de digitación
maxLecturas	8	Cantidad máxima de lecturas antes de pedir revisión técnica

Variables

Variable	Qué guarda	Para qué sirve
temp, hum	La temperatura y la humedad de la lectura actual	Se comparan con los rangos
numLectura	Cuántas lecturas válidas se han tomado	Contador: sirve para el promedio y para saber si es la lectura 1 o la 8
valido	Verdadero o Falso	Controla el ciclo de validación de datos
terminar	Verdadero o Falso	Controla el ciclo principal; pasa a Verdadero cuando el proceso debe parar
estado	Crítico, Óptimo u Observación	Clasificación de la lectura actual

Variable	Qué guarda	Para qué sirve
accion	Lo que se debe hacer en esta lectura	Se muestra en pantalla
acciones_list	Lista temporal de acciones	Si hay dos acciones (una por temperatura y otra por humedad) se unen con " y "
resultado	El resultado final del proceso	Se muestra al terminar
sumTemp, sumHum	La suma de todas las lecturas	Acumuladores para calcular los promedios
minTemp, maxTemp, minHum, maxHum	El valor más bajo y el más alto de cada variable	Se actualizan con cada lectura
secTemp, secHum	Todas las lecturas, en orden	Arreglos que se muestran al final como secuencia
promTemp, promHum	Los promedios	Suma dividida entre numLectura
textoTemp, textoHum	Las secuencias convertidas en texto	Valores separados por "; ", listos para mostrar

3. Explicación paso a paso

El diagrama se lee de arriba hacia abajo: primero la preparación y después un ciclo que se repite una vez por lectura hasta que se cumple una condición de finalización.

Paso 1. Inicio y preparación

Se asignan las constantes y se dejan las variables listas: los contadores y las sumas en 0, los mínimos y máximos en 0, terminar = Falso y los arreglos secTemp y secHum vacíos. Luego se muestra el mensaje "INVERNADERO EN OBSERVACION".

Paso 2. Ciclo principal

El rombo terminar = Falso? decide si se toma otra lectura. Si la respuesta es Sí, se hacen los pasos 3 a 8; si es No, el diagrama salta al cierre (paso 9). Es el ciclo que se repite una vez por lectura.

Paso 3. Validación de datos

Se asigna valido = Falso y se entra a un segundo ciclo, el rombo valido = Falso?. Dentro de él:

- Se leen temp y hum.

- Un rombo pregunta si alguno está fuera del rango válido del sensor.
- Si lo está, se muestra “Dato inválido. Ingrese nuevamente la lectura”, esa lectura no se cuenta y se vuelve a pedir.
- Si ambos son válidos, **valido = Verdadero** y el ciclo termina.

Paso 4. Registro de la lectura

Con una lectura válida, **numLectura** aumenta en 1, **temp** y **hum** se agregan a **secTemp** y **secHum**, y se suman a **sumTemp** y **sumHum**.

Paso 5. Mínimos y máximos

El rombo **numLectura = 1?** separa dos casos. Si es la primera lectura, esos valores son a la vez el mínimo y el máximo. Si no, cuatro rombos seguidos comparan la lectura con lo guardado:

Pregunta	Si la respuesta es Sí
temp < minTemp?	minTemp = temp
temp > maxTemp?	maxTemp = temp
hum < minHum?	minHum = hum
hum > maxHum?	maxHum = hum

Paso 6. Clasificación de la lectura

Los rombos se evalúan en este orden y solo se ejecuta la primera condición que se cumple:

Orden	Pregunta	Si la respuesta es Sí	¿Termina?
1	¿temp o hum fuera del rango crítico?	estado = “Crítico”; resultado = “Alerta crítica”	Sí
2	¿temp y hum dentro del rango óptimo?	estado = “Óptimo”. Si numLectura = 1, resultado = “Condiciones óptimas”; si no, “Cultivo estabilizado”	Sí
3	Ninguna de las anteriores	estado = “Observación”	Solo en la lectura 8

Si el estado es Observación y ya se tomaron 8 lecturas (**numLectura = maxLecturas?**), el resultado es “Revisión técnica” y **terminar = Verdadero**. Si no, se pasa al paso 7.

Paso 7. Acción correctiva en Observación

Se crea **acciones_list** vacía y cuatro rombos deciden qué se agrega. Al final, **accion** une lo agregado con " y ".

Pregunta	Se agrega a acciones_list
temp > tempOptMax?	"Ventilar"
temp < tempOptMin?	"Encender calefacción"
hum > humOptMax?	"deshumidificar"
hum < humOptMin?	"nebulizar"

Por ejemplo, con temp = 16 y hum = 85 se agregan "Encender calefacción" y "deshumidificar", y accion queda como "Encender calefacción y deshumidificar".

Paso 8. Mostrar la lectura

Una columna de paralelogramos muestra **numLectura**, **temp**, **hum**, **estado** y **accion**. Después la flecha regresa al rombo **terminar = Falso?** del paso 2.

Paso 9. Cierre

Cuando **terminar** es Verdadero, se calculan **promTemp = sumTemp / numLectura** y **promHum = sumHum / numLectura**, y las secuencias se convierten en **textoTemp** y **textoHum**. Luego se muestran el resultado, el número de lecturas, los mínimos, máximos y promedios de temperatura y humedad, y las dos secuencias. El diagrama termina en el óvalo Fin.

4. Cómo termina el algoritmo

El ciclo principal se detiene por una de cuatro razones, y cada una produce un resultado distinto.

Resultado	Cuándo ocurre
Alerta crítica	Alguna lectura sale del rango crítico
Condiciones óptimas	La primera lectura ya está dentro del rango óptimo
Cultivo estabilizado	Una lectura posterior a la primera llega al rango óptimo
Revisión técnica	Se completan 8 lecturas y el cultivo sigue en Observación

5. Qué evidencia el diagrama

El diagrama incluye cada uno de los elementos que pide el enunciado.

Elemento exigido	Dónde se ve en el diagrama
Decisiones simples, dobles y anidadas	Simples: las comparaciones de mínimos y máximos. Dobles: numLectura = 1?. Anidadas: Crítico, luego Óptimo, luego Observación y, dentro de este, las preguntas de la acción
Ciclo de repetición con condiciones de finalización	terminar = Falso?, que se detiene por estado crítico, óptimo o por llegar a 8 lecturas
Ciclo de validación de datos	valido = Falso?, que repite la lectura mientras haya datos fuera del rango válido
Acumuladores y contadores	sumTemp y sumHum para los promedios, y numLectura como contador
Variables de mínimos y máximos	minTemp, maxTemp, minHum y maxHum
Arreglos o cadenas acumuladas	secTemp y secHum, que al final se convierten en textoTemp y textoHum